



TEMAS SELECTOS DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN III

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

Proyecto: Sistema de Menú Interactivo con Realidad Aumentada

ALUMNO:

- MORALES GALICIA ANGEL URIEL – 319108745

PROFESOR: ING. ARTURO PÉREZ DE LA CRUZ

GRUPO: 02

FECHA DE ENTREGA: 20/05/2026

SEMESTRE: 2026-2

DETERMINACIÓN DEL PRECIO

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo establecer una propuesta de precio para la aplicación Italianni's AR Menu, tomando como base el análisis de costos, el alcance real implementado y la posibilidad de convertir el prototipo en una solución comercial para restaurantes.

La aplicación permite transformar un menú tradicional en una experiencia interactiva mediante una tablet Android, integrando imágenes de platillos, información detallada, modelos 3D y Realidad Aumentada.

Aunque el proyecto fue desarrollado con fines académicos, su estructura permite plantearlo como una solución comercial para restaurantes que buscan mejorar la experiencia de sus clientes, diferenciarse de la competencia y presentar sus productos de una forma más atractiva.

2. BASE PARA CALCULAR EL PRECIO

Para definir el precio se consideraron los siguientes elementos:

- Costo de desarrollo de software.
- Costo de creación y adaptación de modelos 3D.
- Costo de diseño de interfaz.
- Costo de pruebas en dispositivo real.
- Costo de mantenimiento y actualización.
- Valor comercial que ofrece al restaurante.
- Posible incremento en ticket promedio.
- Escalabilidad a varias sucursales.

El proyecto no debe venderse únicamente como una aplicación, sino como una **solución de experiencia digital para restaurante**, ya que incluye desarrollo, contenido visual, modelos 3D, experiencia RA y soporte para instalación.

3. COSTOS BASE CONSIDERADOS

De acuerdo con el análisis de costos, la inversión aproximada para el desarrollo del prototipo avanzado fue:

Costo total estimado del proyecto: \$124,050 – \$128,750 MXN

Este monto considera:

- Hardware y entorno de trabajo.
- Servicios digitales.
- Generación de contenido.
- Modelos 3D.
- Desarrollo en Unity.
- Integración con Vuforia.
- Pruebas en tablet Android.
- Documentación y entregables.

Sin embargo, para vender la solución no se debe cobrar nuevamente todo el costo completo a cada cliente, ya que gran parte del desarrollo base puede reutilizarse.

4. COSTOS RECUPERABLES Y NO RECUPERABLES

4.1 COSTOS NO RECUPERABLES DIRECTAMENTE

Son costos que se realizaron para construir la primera versión del sistema, pero que no necesariamente se cobran completos a cada nuevo cliente.

- Desarrollo inicial de la aplicación.
- Diseño base de interfaz.
- Arquitectura del proyecto.
- Sistema de navegación.
- Sistema de orden.
- Integración base con Vuforia.
- Configuración del flujo AR.

Estos costos forman parte de la inversión inicial del producto.

4.2 COSTOS RECUPERABLES POR CLIENTE

Son costos que sí deben considerarse en cada implementación comercial.

- Configuración de la aplicación para el restaurante.
- Personalización visual.
- Adaptación del menú.
- Creación o ajuste de modelos 3D.
- Pruebas en dispositivos.
- Instalación del APK.
- Capacitación básica.
- Mantenimiento.
- Actualización de platillos.

Estos costos cambian dependiendo del tamaño del menú y del número de sucursales.

5. MODELO DE VENTA 1: PAGO ÚNICO POR IMPLEMENTACIÓN

En este modelo, el restaurante paga una sola vez por tener la aplicación configurada para su sucursal.

Precio sugerido \$60,000 – \$90,000 MXN por sucursal

Incluye

- Instalación inicial.
- Configuración para una sucursal.
- Personalización visual básica.
- Menú digital inicial.
- Integración de modelos 3D base.
- Marcador AR.
- APK funcional.
- Pruebas en tablet.
- Capacitación inicial.

No incluye

- Cambios constantes de menú.
- Nuevos modelos 3D posteriores.
- Integración con cocina.
- Integración con pagos.
- Soporte prolongado.

Ventajas

- Fácil de entender para el cliente.
- Pago único.
- Ideal para restaurantes pequeños o pruebas piloto.

Desventajas

- Menor ingreso recurrente para el proveedor.
- Cada actualización puede requerir cobro adicional.
- No asegura mantenimiento continuo.

6. MODELO DE VENTA 2: SUSCRIPCIÓN MENSUAL

En este modelo, el restaurante paga una mensualidad por el uso y mantenimiento de la solución.

Precio sugerido \$5,000 – \$9,000 MXN mensuales por sucursal

Incluye

- Uso de la aplicación.
- Soporte básico.
- Actualizaciones menores.
- Corrección de errores.
- Ajustes de menú limitados.
- Monitoreo de funcionamiento.

No incluye

- Creación masiva de modelos nuevos.
- Rediseño completo de la app.
- Integración con sistemas externos.
- Compra de tablets.

Ventajas

- Modelo más accesible para el restaurante.
- Ingreso recurrente.
- Permite mantenimiento continuo.
- Facilita escalar a varias sucursales.

Desventajas

- Requiere soporte constante.
- El cliente puede preferir pago único.
- Necesita justificar el valor mes a mes.

7. MODELO DE VENTA 3: IMPLEMENTACIÓN INICIAL + MANTENIMIENTO MENSUAL

Este es el modelo más recomendable, ya que combina una recuperación inicial del trabajo de instalación con un ingreso recurrente por soporte.

Precio sugerido

Implementación inicial: \$45,000 – \$70,000 MXN por sucursal

Mantenimiento mensual: \$3,000 – \$6,000 MXN por sucursal

Incluye implementación inicial

- Configuración de la app.
- Personalización visual.
- Menú inicial.
- Marcador de Realidad Aumentada.
- Instalación en tablets.
- Pruebas de funcionamiento.
- Capacitación inicial.

Incluye mantenimiento mensual

- Corrección de errores.
- Ajustes menores de contenido.
- Soporte técnico.
- Optimización de modelos.
- Cambios pequeños de menú.
- Actualizaciones menores del APK.

Costos adicionales

- Paquete de 5 modelos 3D nuevos: \$3,000 – \$6,000 MXN
- Paquete de 10 modelos 3D nuevos: \$6,000 – \$10,000 MXN
- Integración con cocina: cotización adicional
- Integración con pagos: cotización adicional
- Panel administrativo: cotización adicional

Ventajas

- Es más realista comercialmente.
- Permite recuperar la implementación inicial.
- Genera ingresos recurrentes.
- Facilita mantenimiento y evolución.
- Es flexible para restaurantes y cadenas.

8. PRECIO RECOMENDADO

El modelo recomendado para Italianni's AR Menu es el modelo híbrido:

Implementación inicial + mantenimiento mensual

Propuesta recomendada

- Implementación inicial por sucursal: \$55,000 MXN
- Mantenimiento mensual por sucursal: \$4,500 MXN
- Paquete de nuevos modelos 3D: desde \$5,000 MXN

Este precio se considera equilibrado porque:

- No cobra todo el costo del desarrollo inicial a un solo cliente.
- Permite recuperar la inversión en varias implementaciones.
- Ofrece soporte continuo.
- Permite mantener actualizado el menú.
- Es más viable para restaurantes que no quieren pagar un desarrollo completo desde cero.

9. JUSTIFICACIÓN DEL PRECIO

El precio propuesto se justifica porque la solución incluye más que una aplicación móvil básica.

La implementación ofrece:

- Diseño visual personalizado.
- Menú digital interactivo.
- Experiencia de Realidad Aumentada.
- Modelos 3D de platillos.
- Flujo de orden.
- APK instalable.
- Pruebas en dispositivo real.
- Marcador físico.
- Capacitación básica.

- Soporte técnico.

Además, el desarrollo requiere conocimientos de:

- Unity.
- C#.
- Realidad Aumentada.
- Vuforia.
- UI Toolkit.
- Optimización de modelos 3D.
- Diseño de experiencia de usuario.
- Compilación Android.

Por lo tanto, el precio no se basa únicamente en la cantidad de pantallas, sino en el valor técnico y comercial del sistema completo.

10. RETORNO DE INVERSIÓN PARA EL RESTAURANTE

El principal argumento comercial es que la aplicación puede ayudar a aumentar el ticket promedio mediante una mejor presentación de productos.

Escenario base

- Clientes diarios: 100
- Incremento promedio por cliente: \$20 MXN
- Ingreso adicional diario: \$2,000 MXN
- Ingreso adicional mensual: \$60,000 MXN

Con una implementación inicial de: \$55,000 MXN

El restaurante podría recuperar la inversión inicial en aproximadamente: 1 mes

Escenario conservador

- Clientes diarios: 50
- Incremento promedio por cliente: \$15 MXN
- Ingreso adicional diario: \$750 MXN
- Ingreso adicional mensual: \$22,500 MXN

Con una implementación inicial de: \$55,000 MXN

El retorno se lograría en aproximadamente: 2.5 a 3 meses

Escenario moderado

- Clientes diarios: 80
- Incremento promedio por cliente: \$20 MXN
- Ingreso adicional diario: \$1,600 MXN
- Ingreso adicional mensual: \$48,000 MXN

El retorno se lograría en aproximadamente: 1.2 a 2 meses

11. PROYECCIÓN A LARGO PLAZO

A largo plazo, el sistema puede generar más valor si se agregan funciones comerciales como:

- Integración con cocina.
- Registro de platillos más vistos.
- Promociones dinámicas.
- Recomendaciones automáticas.

- Integración con pagos.
- Panel administrativo.
- Analítica por sucursal.
- Estadísticas de conversión.

Estas funciones permitirían aumentar el precio del sistema y convertirlo en una plataforma completa de menú inteligente.

12. COMPARACIÓN DE MODELOS DE PRECIO

Modelo	Precio	Mejor para	Ventaja principal
Pago único	\$60,000 – \$90,000	Pilotos o restaurantes individuales	Pago cerrado
Suscripción	\$5,000 – \$9,000 mensual	Cadenas o sucursales múltiples	Ingreso recurrente
Híbrido	\$55,000 + \$4,500 mensual	Implementación realista	Equilibrio entre instalación y soporte

13. PRECIO FINAL PROPUESTO

La propuesta final de precio para vender la solución es:

- Implementación inicial: \$55,000 MXN por sucursal
- Mantenimiento mensual: \$4,500 MXN por sucursal
- Paquete de modelos nuevos: desde \$5,000 MXN

Este precio corresponde a una versión comercial básica que incluye menú digital, modelos 3D, Realidad Aumentada y simulación de orden.

Para versiones más avanzadas, el precio puede aumentar dependiendo de:

- Número de platillos.
- Número de modelos 3D.
- Cantidad de tablets.
- Número de sucursales.
- Integraciones con sistemas externos.
- Nivel de personalización visual.

14. CONCLUSIÓN

El modelo de precio más conveniente para Italianni's AR Menu es un esquema híbrido de implementación inicial más mantenimiento mensual.

Este modelo permite que el restaurante adopte la solución sin pagar el costo completo del desarrollo desde cero, mientras que el proveedor mantiene ingresos recurrentes para soporte, actualización y mejora continua.

La aplicación tiene potencial comercial porque no solo funciona como un menú digital, sino como una herramienta de venta visual que puede mejorar la experiencia del cliente, diferenciar al restaurante y aumentar la intención de compra.

Con base en los costos, el valor técnico y el posible retorno de inversión, el precio recomendado es:

\$55,000 MXN de implementación inicial

\$4,500 MXN mensuales de mantenimiento

Este esquema permite presentar el proyecto como una solución viable, escalable y vendible para restaurantes que buscan integrar Realidad Aumentada en su experiencia de servicio.